

伴随函子的双重视角与单子/余单子的自然诱导

——从单位-余单位到单子公理的完整推演

范畴论学习笔记 · 范畴专栏

目录

1	引言：一个概念，两种定义	2
2	伴随函子的两个等价定义	3
2.1	定义一：Hom-集自然同构（回顾）	3
2.2	定义二：单位与余单位	3
2.3	等价性证明	3
3	从伴随到单子（Monad）	5
3.1	单子的定义（快速回顾）	5
3.2	伴随函子自然诱导单子	5
3.3	单子公理的宏观交换图	6
4	从伴随到余单子（Comonad）	8
4.1	余单子的定义	8
4.2	伴随函子自然诱导余单子	8
5	伴随-单子-余单子的统一结构图	10
5.1	完整对应关系	10
5.2	公理来源一一对应	11
6	为什么这是单子的真正动机？	11
6.1	历史与哲学线索	11
6.2	泛代数的联系	12
6.3	伴随-单子-余单子的三角关系	12
7	总结	13
7.1	核心要点	13
7.2	后续学习路线	13

1 引言：一个概念，两种定义

上一讲我们给出了伴随函子的严格定义——基于 Hom-集的双函子自然同构

$$\Phi_{X,Y} : \text{Hom}_{\mathbf{D}}(F(X), Y) \cong \text{Hom}_{\mathbf{C}}(X, G(Y))$$

这一定义。然而，范畴论中还存在另一个等价的、同样核心的定义：**单位与余单位**视角。

这两种定义描述的是同一个数学本质，它们严格等价，且各有优势：

- **Hom-集版本**：直观反映“态射集的一一对应”，适合入门和具体计算；
- **单位-余单位版本**：从全局自然变换的角度定义，适合证明普遍性质和构造单子。

更重要地，任意一对伴随函子 $(F, G, \eta, \varepsilon)$ 都自然诱导出范畴 **C** 上的一个单子 (**Monad**) 和范畴 **D** 上的一个余单子 (**Comonad**)。这就是单子和余单子最本源的动机——它们并非人为凭空定义的抽象代数结构，而是伴随函子复合的自然产物。

本文目标：

1. 严格证明 Hom-集定义与单位-余单位定义的等价性；
2. 从伴随出发，构造单子 $T = GF$ ，逐条验证单子公理；
3. 构造余单子 $S = FG$ ，验证余单子公理；
4. 用交换图展示完整的代数结构。

2 伴随函子的两个等价定义

2.1 定义一：Hom-集自然同构（回顾）

定义 2.1 (Hom-集版本). 给定函子 $F : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}$ 和 $G : \mathbf{D} \rightarrow \mathbf{C}$ 。 $F \dashv G$ 当且仅当存在自然同构

$$\Phi : \text{Hom}_{\mathbf{D}}(F(-), -) \cong \text{Hom}_{\mathbf{C}}(-, G(-))$$

作为函子范畴 $[\mathbf{C}^{\text{op}} \times \mathbf{D}, \mathbf{Set}]$ 中的同构。

2.2 定义二：单位与余单位

定义 2.2 (单位-余单位版本). 给定函子 $F : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}$ 和 $G : \mathbf{D} \rightarrow \mathbf{C}$ 。 $F \dashv G$ 当且仅当存在两个自然变换：

$$\eta : \text{id}_{\mathbf{C}} \Longrightarrow GF \quad (\text{单位/Unit})$$

$$\varepsilon : FG \Longrightarrow \text{id}_{\mathbf{D}} \quad (\text{余单位/Counit})$$

满足以下三角形恒等式（Triangle Identities）：

$$\varepsilon_{F(X)} \circ F(\eta_X) = \text{id}_{F(X)} \quad (1)$$

$$G(\varepsilon_Y) \circ \eta_{G(Y)} = \text{id}_{G(Y)} \quad (2)$$

2.3 等价性证明

定理 2.3 (两种定义的等价性). 定义 2.1 与定义 2.2 等价。

证明. 分两个方向证明。

方向一：从 Hom-集双射 Φ 构造 η 和 ε 。

对任意 $X \in \mathbf{C}$ ，取 $Y = F(X)$ ，考虑双射

$$\Phi_{X, F(X)} : \text{Hom}_{\mathbf{D}}(F(X), F(X)) \xrightarrow{\sim} \text{Hom}_{\mathbf{C}}(X, GF(X))$$

取恒等态射 $\text{id}_{F(X)}$ 在左边的值，定义

$$\eta_X := \Phi_{X, F(X)}(\text{id}_{F(X)}) : X \rightarrow GF(X) \quad (3)$$

对任意 $Y \in \mathbf{D}$ ，取 $X = G(Y)$ ，考虑逆映射

$$\Phi_{G(Y), Y}^{-1} : \text{Hom}_{\mathbf{C}}(G(Y), G(Y)) \xrightarrow{\sim} \text{Hom}_{\mathbf{D}}(FG(Y), Y)$$

取恒等态射 $\text{id}_{G(Y)}$ 在右边的值，定义

$$\varepsilon_Y := \Phi_{G(Y), Y}^{-1}(\text{id}_{G(Y)}) : FG(Y) \rightarrow Y \quad (4)$$

η 和 ε 的自然性由 Φ 的自然性推出（见命题 2.4）。

验证三角形恒等式：

$$\varepsilon_{FX} \circ F(\eta_X) = \Phi_{GF_X, FX}^{-1}(\text{id}_{GF_X}) \circ F(\Phi_{X, FX}(\text{id}_{FX}))$$

由统一自然方程 $\Phi_{X', Y'}(g \circ h \circ F(f)) = G(g) \circ \Phi_{X, Y}(h) \circ f$ ，可证明此式 $= \text{id}_{FX}$ （见命题 2.5）。

方向二：从 η, ε 构造 Φ 。

对任意 $f : F(X) \rightarrow Y$ ，定义

$$\Phi_{X, Y}(f) := G(f) \circ \eta_X : X \rightarrow G(Y)$$

对任意 $g : X \rightarrow G(Y)$ ，定义

$$\Phi_{X, Y}^{-1}(g) := \varepsilon_Y \circ F(g) : F(X) \rightarrow Y$$

验证互为逆映射：

$$\Phi_{X, Y}^{-1}(\Phi_{X, Y}(f)) = \varepsilon_Y \circ F(G(f) \circ \eta_X) = f \circ \varepsilon_{FX} \circ F(\eta_X) = f$$

$$\Phi_{X, Y}(\Phi_{X, Y}^{-1}(g)) = G(\varepsilon_Y \circ F(g)) \circ \eta_X = G(\varepsilon_Y) \circ \eta_{GY} \circ g = g$$

Φ 的自然性由 η, ε 的自然性推出。故 Φ 是自然同构。 $\square$

命题 2.4 (从 Φ 构造 η 和 ε 的自然性). 由 (3) 和 (4) 定义的 η 和 ε 是自然变换。

证明. 对任意 $f : X \rightarrow X'$ ，应用 Φ 的统一自然方程：

$$\Phi_{X, FX'}(F(f)) = G(F(f)) \circ \eta_X$$

又 $\Phi_{X, FX'}(F(f)) = \Phi_{X, FX'}(\text{id}_{FX'} \circ \text{id}_{FX} \circ F(f)) = \eta_{X'} \circ f$ 。因此 $\eta_{X'} \circ f = GF(f) \circ \eta_X$ ， η 是自然的。 ε 对偶可证。 $\square$

命题 2.5. 若 Φ 是自然同构，定义 η 和 ε 如 (3)、(4)，则三角形恒等式成立。

证明. 在方向二的构造下， Φ 和 Ψ （由 η, ε 构造）是相同的双射族，而方向二中验证了 Φ 和 Ψ 互为逆当且仅当三角形恒等式成立。由于 Φ 是双射，三角形恒等式必然成立。 $\square$

综上所述，定理 2.3 得证。两种定义完全等价。

3 从伴随到单子 (Monad)

3.1 单子的定义 (快速回顾)

定义 3.1 (单子). 范畴 $\mathbf{C}$ 上的单子由三元组 (T, η, μ) 组成, 其中:

- $T : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{C}$ 是自函子;
- $\eta : \text{id}_{\mathbf{C}} \Rightarrow T$ 是自然变换 (单位);
- $\mu : T^2 \Rightarrow T$ 是自然变换 (乘法);

满足以下公理:

(M1) 结合律: $\mu \circ (T\mu) = \mu \circ (\mu T)$, 即下图交换:

$$\begin{array}{ccc} T^3 & \xrightarrow{T\mu} & T^2 \\ \mu T \downarrow & & \downarrow \mu \\ T^2 & \xrightarrow{\mu} & T \end{array}$$

(M2) 单位律: $\mu \circ (\eta T) = \text{id}_T = \mu \circ (T\eta)$, 即下图交换:

$$\begin{array}{ccccc} T & \xrightarrow{\eta T} & T^2 & \xleftarrow{T\eta} & T \\ & \searrow \text{id}_T & \downarrow \mu & \swarrow \text{id}_T & \\ & & T & & \end{array}$$

3.2 伴随函子自然诱导单子

定理 3.2 (伴随 $\Rightarrow$ 单子). 设 $(F, G, \eta, \varepsilon)$ 是伴随函子对 $F \dashv G$, 其中 $F : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}$, $G : \mathbf{D} \rightarrow \mathbf{C}$. 定义:

$$T := G \circ F : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{C} \quad (5)$$

$$\eta^{\text{monad}} := \eta : \text{id}_{\mathbf{C}} \Rightarrow T \quad (6)$$

$$\mu := G\varepsilon F : T^2 = GF GF \Longrightarrow GF = T \quad (7)$$

则 (T, η, μ) 是范畴 $\mathbf{C}$ 上的单子。

注记 3.3 (μ 的展开). 自然变换 μ 在对象 X 上的分量是:

$$\mu_X = G(\varepsilon_{F(X)}) : GF GF(X) \rightarrow GF(X)$$

即先应用 ε 于 $F(X)$: $\varepsilon_{F(X)} : F GF(X) \rightarrow F(X)$, 再以 G 作用。

证明. 验证单子的两条公理。

(M1) 结合律: $\mu \circ (T\mu) = \mu \circ (\mu T)$ 。

对任意 $X \in \mathbf{C}$:

$$\begin{aligned}
 \mu_X \circ T(\mu_X) &= G(\varepsilon_{FX}) \circ GFG(\varepsilon_{FX}) \\
 &= G(\varepsilon_{FX} \circ FG(\varepsilon_{FX})) \\
 &= G(\varepsilon_{FX} \circ \varepsilon_{FGFX}) \quad (\varepsilon \text{ 的自然性}) \\
 &= G(\varepsilon_{FX}) \circ G(\varepsilon_{FGFX}) \\
 &= \mu_X \circ \mu_{T(X)}
 \end{aligned}$$

用交换图表示:

$$\begin{array}{ccc}
 GFGFGFX & \xrightarrow{T\mu_X} & GFGFX \\
 \mu_{TX} \downarrow & & \downarrow \mu_X \\
 GFGFX & \xrightarrow{\mu_X} & GFX
 \end{array}$$

(M2) 单位律: $\mu \circ (\eta T) = \text{id}_T = \mu \circ (T\eta)$ 。

对任意 $X \in \mathbf{C}$:

$$\begin{aligned}
 \mu_X \circ \eta_{T(X)} &= G(\varepsilon_{FX}) \circ \eta_{GFX} = \text{id}_{GFX} \quad (\text{三角形恒等式 (2), } Y = FX) \\
 \mu_X \circ T(\eta_X) &= G(\varepsilon_{FX}) \circ GF(\eta_X) \\
 &= G(\varepsilon_{FX} \circ F(\eta_X)) = G(\text{id}_{FX}) = \text{id}_{GFX} \quad (\text{三角形恒等式 (1)})
 \end{aligned}$$

用交换图表示:

$$\begin{array}{ccccc}
 GFX & \xrightarrow{\eta_{GFX}} & GFGFX & \xleftarrow{GF\eta_X} & GFX \\
 & \searrow \text{id} & \downarrow G\varepsilon_{FX} & & \swarrow \text{id} \\
 & & GFX & &
 \end{array}$$

两条公理验证完毕。故 (T, η, μ) 是单子。

□

3.3 单子公理的宏观交换图

把上述两条公理以函子级别的 Whiskering 交换图表示:

$$\begin{array}{ccc}
 \begin{array}{ccc}
 T^3 & \xrightarrow{T\mu} & T^2 \\
 \mu T \downarrow & & \downarrow \mu \\
 T^2 & \xrightarrow{\mu} & T
 \end{array} & \iff & \begin{array}{ccc}
 GFGFGF & \xrightarrow{GFG\varepsilon F} & GFGF \\
 G\varepsilon FGF \downarrow & & \downarrow G\varepsilon F \\
 GFGF & \xrightarrow{G\varepsilon F} & GF
 \end{array} \\
 \\
 \begin{array}{ccc}
 T & \xrightarrow{\eta T} & T^2 \xleftarrow{T\eta} T \\
 \text{id}_T \searrow & & \downarrow \mu \swarrow \text{id}_T \\
 & T &
 \end{array} & \iff & \begin{array}{ccc}
 GF & \xrightarrow{\eta GF} & GFGF \xleftarrow{GF\eta} GF \\
 \text{id} \searrow & & \downarrow G\varepsilon F \swarrow \text{id} \\
 & GF &
 \end{array}
 \end{array}$$

注记 3.4 (单子即为“由伴随而来的代数”). 这是范畴论最深刻的事实之一: 每一个伴随函子对自动产生一个单子。反过来, 每一个单子都可以由某个伴随函子对生成 (Kleisli 范畴或 Eilenberg-Moore 代数的构造)。单子并非孤立定义的抽象结构——它的三条公理 (结合律、左右单位律) 正是伴随的三角形恒等式的直接投影。

4 从伴随到余单子 (Comonad)

4.1 余单子的定义

余单子是单子的对偶概念 (将所有箭头反向)。

定义 4.1 (余单子). 范畴 $\mathbf{D}$ 上的余单子由三元组 (S, ε, δ) 组成, 其中:

- $S : \mathbf{D} \rightarrow \mathbf{D}$ 是自函子;
- $\varepsilon : S \Rightarrow \text{id}_{\mathbf{D}}$ 是自然变换 (余单位);
- $\delta : S \Rightarrow S^2$ 是自然变换 (余乘法);

满足以下公理:

(CM1) 余结合律: $(S\delta) \circ \delta = (\delta S) \circ \delta$, 即下图交换:

$$\begin{array}{ccc} S & \xrightarrow{\delta} & S^2 \\ \delta \downarrow & & \downarrow S\delta \\ S^2 & \xrightarrow{\delta S} & S^3 \end{array}$$

(CM2) 余单位律: $(\varepsilon S) \circ \delta = \text{id}_S = (S\varepsilon) \circ \delta$, 即下图交换:

$$\begin{array}{ccccc} & & S & & \\ & \swarrow \text{id}_S & \downarrow \delta & \searrow \text{id}_S & \\ S & \xleftarrow{\varepsilon S} & S^2 & \xrightarrow{S\varepsilon} & S \end{array}$$

4.2 伴随函子自然诱导余单子

定理 4.2 (伴随 $\Rightarrow$ 余单子). 设 $(F, G, \eta, \varepsilon)$ 是伴随函子对 $F \dashv G, F : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}, G : \mathbf{D} \rightarrow \mathbf{C}$ 。

定义:

$$S := F \circ G : \mathbf{D} \rightarrow \mathbf{D} \tag{8}$$

$$\varepsilon^{\text{comonad}} := \varepsilon : S \Rightarrow \text{id}_{\mathbf{D}} \tag{9}$$

$$\delta := F\eta G : S = FG \Longrightarrow FGFG = S^2 \tag{10}$$

则 (S, ε, δ) 是范畴 $\mathbf{D}$ 上的余单子。

注记 4.3 (δ 的展开). 自然变换 δ 在对象 Y 上的分量是:

$$\delta_Y = F(\eta_{G(Y)}) : FG(Y) \rightarrow FGFG(Y)$$

证明. (CM1) 余结合律: $(S\delta) \circ \delta = (\delta S) \circ \delta$ 。

对任意 $Y \in \mathbf{D}$:

$$\begin{aligned} (S\delta)_Y \circ \delta_Y &= FG(F\eta_{GY}) \circ F\eta_{GY} = F(GF\eta_{GY} \circ \eta_{GY}) \\ &= F(\eta_{GFGY} \circ \eta_{GY}) \quad (\eta \text{ 的自然性}) \\ &= F\eta_{GFGY} \circ F\eta_{GY} = (\delta S)_Y \circ \delta_Y \end{aligned}$$

交换图:

$$\begin{array}{ccc}
 FGY & \xrightarrow{\delta_Y} & FGFGY \\
 \delta_Y \downarrow & & \downarrow S\delta_Y \\
 FGFGY & \xrightarrow{\delta_{SGY}} & FGFGFGY
 \end{array}$$

(CM2) 余单位律: $(\varepsilon S) \circ \delta = \text{id}_S = (S\varepsilon) \circ \delta$.

对任意 $Y \in \mathbf{D}$:

$$(\varepsilon S)_Y \circ \delta_Y = \varepsilon_{FGY} \circ F\eta_{GY} = \text{id}_{FGY} \quad (\text{三角形恒等式 (1), } X = GY)$$

$$\begin{aligned}
 (S\varepsilon)_Y \circ \delta_Y &= FG(\varepsilon_Y) \circ F\eta_{GY} = F(G\varepsilon_Y \circ \eta_{GY}) \\
 &= F(\text{id}_{GY}) = \text{id}_{FGY} \quad (\text{三角形恒等式 (2)})
 \end{aligned}$$

交换图:

$$\begin{array}{ccccc}
 & & FGY & & \\
 & \swarrow \text{id} & \downarrow \delta_Y & \searrow \text{id} & \\
 FGY & \xleftarrow{\varepsilon_{FGY}} & FGFGY & \xrightarrow{FG\varepsilon_Y} & FGY
 \end{array}$$

故 (S, ε, δ) 是余单子。

□

5 伴随-单子-余单子的统一结构图

5.1 完整对应关系

给定伴随 $F \dashv G$ ($F : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}$), 我们获得了:

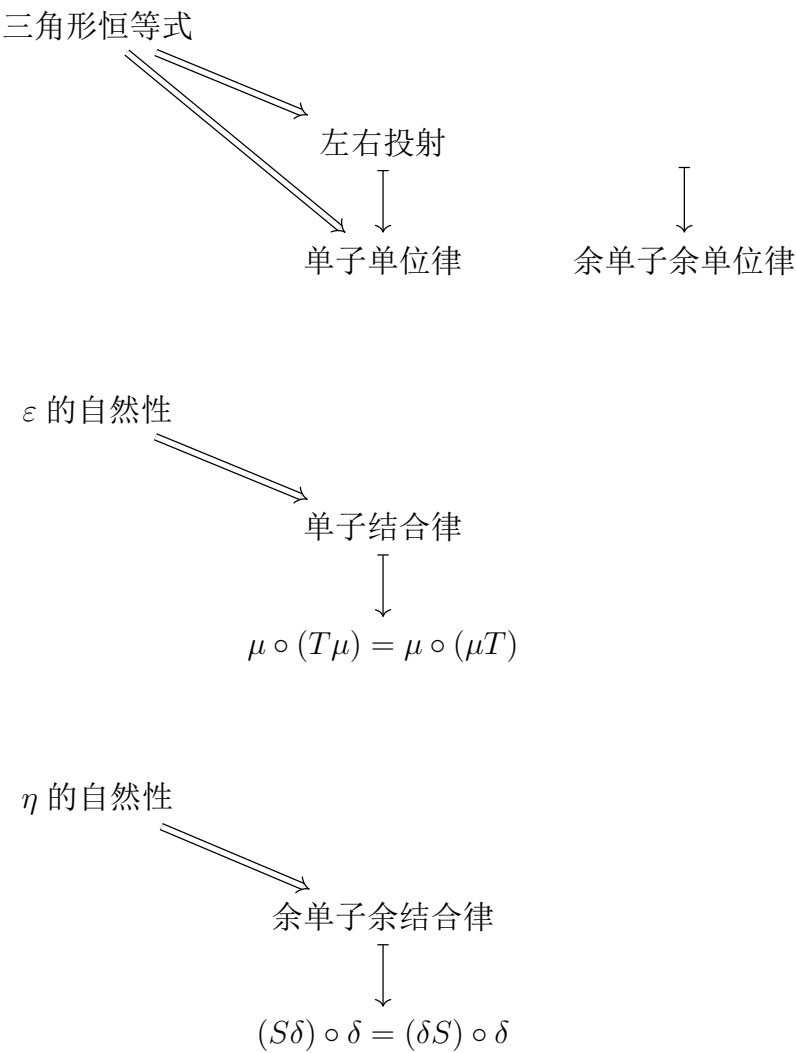
- $\mathbf{C}$ 上的单子 $\mathbb{T} = (GF, \eta, G\varepsilon F)$
- $\mathbf{D}$ 上的余单子 $\mathbb{S} = (FG, \varepsilon, F\eta G)$

$$\mathbb{T}=GF \hookrightarrow \mathbf{C} \begin{array}{c} \xrightarrow{F} \\ \xleftarrow{G} \end{array} \mathbf{D} \begin{array}{c} \xrightarrow{\mathbb{S}=FG} \\ \xleftarrow{\varepsilon} \end{array}$$

表 1: 伴随函子 vs 单子 vs 余单子结构对应

伴随结构	记号	单子 (GF, η, μ)	余单子 $(FG, \varepsilon, \delta)$
函子对	$F \dashv G$	$T = GF$	$S = FG$
单位	$\eta : \text{id} \Rightarrow GF$	η (取用)	$\delta = F\eta G$ (余乘法)
余单位	$\varepsilon : FG \Rightarrow \text{id}$	$\mu = G\varepsilon F$ (乘法)	ε (取用)
三角形等式	(1), (2)	单位律	余单位律
自然性	η, ε 的自然性	结合律 (源于 ε 自然性)	余结合律 (源于 η 自然性)

5.2 公理来源一一对应



6 为什么这是单子的真正动机？

范畴论中，单子（Monad）最初并非凭空定义的一组公理。它的三条公理（结合律 + 两条单位律）源于一个深刻的观察：

伴随函子的复合 GF 自动满足单子公理。

6.1 历史与哲学线索

- 1. **Roger Godement (1958)** 在研究层上同调时,首次形式化了“标准构造”(standard construction)，后来被称为单子；
- 2. **Peter Huber (1961)** 观察到，任意一对伴随函子都产生这样的结构；
- 3. **Samuel Eilenberg & John Moore (1965)** 系统化：给定单子 $\mathbb{T}$ ，构造其代数范畴（Eilenberg-Moore 范畴），并用 Kleisli 范畴给出每个单子都可表示为伴随函

子的复合；

4. **Saunders Mac Lane (1971)** 在《Categories for the Working Mathematician》中确立了伴随-单子-代数三位一体的标准叙述。

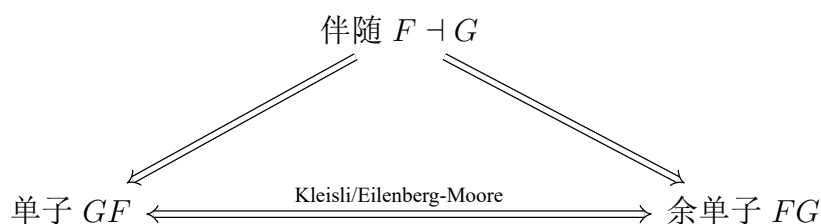
6.2 泛代数的联系

单子公理对代数结构的编码能力：

- **群单子**： $T(X)$ = 由 X 生成的自由群， η_X 将生成元嵌入， μ_X 将“词中的词”展平为词（结合律 = 展平的不同顺序给出相同结果）；
- **Maybe 单子**（计算机科学）： $T(X) = X + 1$ （添加异常值），单位律确保异常传播的正确性；
- **State 单子**（编程）： $T(X) = (X \times S)^S$ ，结合律确保状态传递幂等性。

所有这些例子背后， η （单位 = **return**）和 μ （乘法 = **join**）的来源正是伴随函子的结构投射。

6.3 伴随-单子-余单子的三角关系



每个单子都由（至少）两个伴随函子对生成：**Kleisli** 伴随 $F_K \dashv G_K$ 和 **Eilenberg-Moore** 伴随 $F_{EM} \dashv G_{EM}$ ，前者是初始（**initial**）的，后者是终端（**terminal**）的。这是范畴论的又一深刻定理，将在后续笔记中展开。

7 总结

7.1 核心要点

1. 伴随的两种定义等价：Hom-集自然同构 $\cong$ 单位-余单位 + 三角形恒等式。前者便于计算，后者便于构建全局结构。
2. 伴随自然诱导单子： $T = GF$ ， η 直接复用为单子单位， $\mu = G\varepsilon F$ 为单子乘法。结合律源于 ε 的自然性，单位律直接来自三角形恒等式。
3. 伴随自然诱导余单子： $S = FG$ ， ε 直接复用为余单子余单位， $\delta = F\eta G$ 为余单子余乘法。公理同样源自伴随条件。
4. 单子/余单子不是凭空定义的：它们的三条公理是伴随函子的三角形恒等式和自然性的直接投影。这就是单子的真正动机。

7.2 后续学习路线

掌握本讲内容后，后续笔记将覆盖：

- Kleisli 范畴与 Eilenberg-Moore 代数：每个单子如何还原为伴随；
- 自由-遗忘伴随的具体例子（群、环、模等）；
- 单子变换（Monad Transformers）与复合；
- 编程中的单子（Haskell 的 Monad 类型类，do-notation 的范畴语义）。

本节完